Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

Төгсбаярын Содбилэг

Хичээлийн ухаалаг тэмдэглэлийн систем

Бакалаврын төгсөлтийн ажил

Улаанбаатар хот

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

Компьютерын ухааны салбар

Хичээлийн ухаалаг тэмдэглэлийн систем

Мэргэжлийн индекс: D061302
Мэргэжил: Программ хангамж

Удирдагч: Цол Ө.Баярбат
Зөвлөгч: Доктор (Ph.D), Дэд профессор Б.Гүндсамбуу
Гүйцэтгэгч: Т.Содбилэг

Улаанбаатар хот
2025 он 6 сар

Батлав. Компьютерын ухааны салбарын эрхлэгч:

..... /Доктор (Ph.D), дэд профессор А.Хүдэр/

Удирдагч:

..... /Цол Ө.Баярбат/

ТӨГСӨЛТИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Сэдэв: "Хичээлийн ухаалаг тэмдэглэлийн систем"

№	Ажлын бүлэг, хэсгийн нэр	Эзлэх хувь	Дуусах хугацаа
1	Удиртгал	5%	2025-1-22
2	Судалгааны хэсэг	25%	2025-1-30
3	Шинжилгээний хэсэг	20%	2025-2-15
4	Зохиомжийн хэсэг	20%	2025-3-20
5	Хөгжүүлэлтийн хэсэг	20%	2025-3-25
6	Дүгнэлт	10%	2025-4-25

Төлөвлөгөөг боловсруулсан оюутан: ..... /Т.Содбилэг/

ТӨГСӨЛТИЙН АЖЛЫН ЯВЦ

№	Хийж гүйцэтгэсэн ажил	Биелсэн хугацаа	Удирдагчийн гарын үсэг
1	Удиртгал	2025-1-22	
2	Судалгааны хэсэг	2025-1-30	
3	Шинжилгээний хэсэг	2025-2-15	
4	Зохиомжийн хэсэг	2025-3-20	
5	Хөгжүүлэлтийн хэсэг	2025-3-25	
6	Дүгнэлт	2025-4-25	

Ажлын товч дүгнэлт

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Удирдагч: ..... /Цол Ө.Баярбат/

ЗӨВШӨӨРӨЛ

Оюутан Т.Содбилэг-н бичсэн төгсөлтийн ажлыг УШК-д хамгаалуулахаар тодорхойлов.

Салбарын эрхлэгч: ..... /Доктор (Ph.D), дэд профессор А.Хүдэр/

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

ШҮҮМЖИЙН ХУУДАС

Компьютерын ухааны салбарын төгсөх курсийн оюутан Т.Содбилэгын "Хичээлийн ухаалаг тэмдэглэлийн систем" сэдэвт төгсөлтийн ажлын шүүмж:

1. Төслөөр дэвшүүлсэн асуудал, үүнтэй холбоотой онолын материал уншиж судалсан байдал; Энэ талаар хүмүүсийн хийсэн судалгаа, түүний үр дүнг уншиж тусгасан эсэх:

   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

2. Төслийн ерөнхий агуулга, шийдсэн зүйлс, хүрсэн үр дүн; Өөрийн санааг гарган, харьцуулалт хийн, дүгнэж байгаа чадвар:

   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

3. Эмх цэгцтэй, стандарт хангасан өөрөөр хэлбэл диплом бичих шаардлагуудыг биелүүлсэн эсэх; Төсөлд анзаарагдсан алдаанууд, зөв бичгийн болон өгүүлбэр зүйн гэх мэт /Хуудас дугаарлагдаагүй, зураг хүснэгтийн дугаар, тайлбар байхгүй, шрифт хольсон, хувилсан зүйл ихээр оруулсан/:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Төслөөр орхигдуулсан болон дутуу болсон зүйлс; Цаашид анхаарах хэрэгтэй зүйлс:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. Төслийн талаар онцолж тэмдэглэх зүйлс:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. Ерөнхий оноо (5 оноо)

.....

Шүүмж бичсэн: ..... /Магистр (M.Sc) О.Нэр/

Ажлын газар: .....

Хаяг (Утас) .....

Зохиогч эрхийн хамгаалал

Миний бие Т.Содбилэг, ”Хичээлийн ухаалаг тэмдэглэлийн систем” сэдэвт энэ ажил нь минийх бөгөөд дараахыг нотолж байна. Үүнд:

- Горилогч энэ ажлыг тус сургуулиас боловсролын зэрэг авахаар бүхэлд нь буюу голлон хийсэн болно.
- Энэ ажлын аль нэг хэсгийг тус сургуульд эсвэл өөр байгууллагад боловсролын зэрэг, мэргэшил авахаар өмнө нь илгээсэн бол түүнийгээ тодорхой заасан болно.
- Бусад хүмүүсийн хэвлүүлсэн ажлаас зөвлөгөө авсан бол түүнийгээ үндэслэсэн болно.
- Бусад хүмүүсийн ажлаас ишлэл хийхдээ гол эх үүсвэрийг нь заасан болно.
- Миний ажилд тусалсан голлох бүх эх үүсвэрт талархаж байна.
- Ажлыг бусадтай хамтарсан бол алийг нь бусад хүмүүс хийсэн болохыг тодорхой заасан болно.

Гарын үсэг: _____

Огноо: _____

"*Thanks to my solid academic training, today I can write hundreds of words on virtually any topic without possessing a shred of information, which is how I got a good job in journalism.*"

Dave Barry

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

Хураангуй

Хичээлийн ухаалаг тэмдэглэлийн систем

Т.Содбилэг
sodbileg.tu@gmail.com

Түлхүүр үгс: Хиймэл оюун ухаан, Боловсролын технологи (EdTech), NLP, Ухаалаг тэмдэглэл, Вэб хөгжүүлэлт.

Энэхүү төслийн хүрээнд шинжлэх ухааны баримт бичиг, ном гаргахад дэлхий нийтээр түгээмэл хэрэглэдэг LaTeX системийг ШУТИС –ийн төгсөгч оюутны төгсөлтийн ажил, диссертацид хэрхэн ашиглаж болохыг судалж, шаардлагад нийцсэн загвар гаргахыг зорьсон билээ.

Тезисийн загвар гаргахдаа ШУТИС –д одоо мөрдөгдөж байгаа төгсөлтийн ажил бичих гарын авлага болон гадаадын их сургуулиудад LaTeX ашиглаж тезис бичих туршлагыг судалсан болно.

Энэ ажил нь манай сургуулийн практикт өмнө хийгдэж байгаа тул гарсан загвар хэрэгцээ, шаардлагыг бүрэн тусгаагүй байж болох талтай. Гэхдээ ажлыг цааш үргэлжлүүлэн судалснаар ШУТИС –ийн хэмжээнд бүрэн нутагших загвар гаргаж болно гэж үзэж байна.

Талархал

Энэхүү дипломын ажлыг хийж дуусгахад хамгийн гол нөлөө үзүүлсэн, сэдэв бүрийг нягталж, үнэтэй зөвөлгөө өгч, алдааг маань засаж, удирдан чиглүүлж байсан удирдагч багш Б.Гүндсамбуу багшдаа хамгийн түрүүнд чин сэтгэлээсээ баярлалаа гэж хэлмээр байна. Мөн дипломын ажлын зөвлөх багш нар болох Ж.Алимаа болон Ч.Цэнд-Аюуш багш нартаа үнэт цагаа зарцуулж, зааж, сургаж, орхигдуулсан зүйлсийг сануулж, хэрэгтэй зөвлөгөөнүүд өгч байсанд гүн талархлаа илэрхийлье.

Намайг бакалаврын дипломын ажил бичиж чадах хэмжээнд хүртэл зааж сургасан МХТС -н Компьютерын Ухааны салбарын багш нар, “Программ хангамж” мэргэжлийн хөтөлбөрийн хүрээнд хичээл зааж байсан ШУТИС -н багш нартаа баярлалаа. Суралцахад аюулгүй, цэвэрхэн орчныг бүрдүүлж өгч байсан МХТС -н ажилчдад баярлалаа.

Академик мэдлэгээ практик дээр туршин, дипломын ажлын хүрээнд шинэ технологиудыг судлан, мэргэжлийн хувьд туршлагажих боломж олгож байсан Юнител компанийн “Шийдэл хөгжүүлэлтийн хэлтэс” -н менежер болон ахлах инженертээ талархлаа илэрхийлмээр байна.

Эцэст нь, би дипломын ажилдаа их цаг зарцуулах боломжийг олгож, олон талаар чухал дэмжлэг үзүүлж байсан гэр бүлийнхэн болон урам зориг, эрч хүчээр урамшуулж байсан найзууддаа ч бас чин сэтгэлийн талархлаа илэрхийлэх ёстой.

Товчилсон үгс

GPU	**G**rapics **P**processing **U**nit
YOLO	**Y**ou **O**nly **L**ook **O**nce
TTS	**T**ext - to - **S**peech
API	**A**pplication **P**rogramming **I**nterface
HOG	**H**istogram **O**riented **G**radients
DPM	**D**eformable **P**art-based **M**odel
RCNN	**R**egion-based **C**onvolutional **N**eural **N**etwork
SVM	**S**upport **V**ector **M**achine
CNN	**C**onvolutional **N**eural **N**etwork
SSD	**S**ingle **S**hot **D**etector
TSBVI	**T**exas **S**chool of the **B**lind and **V**isuality **I**mpaired
CPU	**C**entral **P**rocessing **U**nit
AR	**A**ugmented **R**eality
OS	**O**perating **S**ystem
IDE	**I**ntegrated **D**evelopment **E**nvironment
SQL	**S**tructured **Q**uery **L**anguage
HTML	**H**ypertext **M**arkup **L**anguage
XML	E**x**tensible **M**arkup **L**anguage
JSON	**J**avascript **O**bject **N**otation
CNN	**O**ne **T**ime **P**assword
DNN	**D**eep **N**eural **N**etwork
mAP	**m**ean **A**verage **P**recision

Гарчиг

Зохиогч эрхийн хамгаалал **i**

Хураангуй **iii**

Талархал **iv**

Товчилсон үгс **v**

Удиртгал **1**

1 Хичээлийн ухаалаг тэмдэглэлийн системийн тухай онол, арга зүйн судалгаа **4**

1.1 Хичээлийн ухаалаг тэмдэглэлийн системийн тухай 4
1.2 Асуудлын тодорхойлолт 4
1.3 Оролцогч талууд 5
1.4 Хэрэглэгчийн шаардлагын судалгаа 5
1.5 Ижил төстэй системийн судалгаа 6
1.6 Технологийн судалгаа ба шийдэл 8
1.6.1 Хиймэл оюун ухаан болон OCR технологи (AI & OCR) 8
1.6.2 Бакэнд (Backend) хөгжүүлэлт 9
1.6.3 Фронтэнд (Frontend) хөгжүүлэлт 9
1.6.4 Өгөгдлийн сан болон Аюулгүй байдал 10
1.6.5 Дэд бүтэц болон Байршуулалт 10
1.7 Бүлгийн дүгнэлт 10

2 Системийн шаардлага ба шинжилгээ **12**

2.1 Системийн үйл ажиллагааны тухай дэлгэрэнгүй 12
2.2 Системийг ашиглах хэрэглэгчид 12
2.3 Функцийн шаардлага 12
2.4 Функцийн бус шаардлага 13
2.5 Ажлын хүрээ 14
2.5.1 Must Have 14
2.5.2 Should Have 14
2.5.3 Could Have 14
2.5.4 Wont Have 14
2.6 Юзкейс диаграм 14
2.6.1 Юзкейсийн жагсаалт 14
2.6.2 Юзкейс диаграм зураг 15

2.7 Юзкейсийн тодорхойлолт 15
2.8 Шинжилгээний класс диаграм 15
2.9 Шинжилгээний дараалын диаграм 15
2.10 Үйл ажиллагааны диаграм 15
2.11 Бүлгийн дүгнэлт 15

3 Системийн зохиомж ба хөгжүүлэлт 16
3.1 Системийн архитектур 16
3.2 Зохиомжийн шатны класс диаграмм 16
3.3 Өгөгдлийн ерөнхий схем 16
3.4 Системийн прототип 16
3.5 Хөгжүүлсэн системийн интерфейс 16
3.6 Системд хийгдсэн тест 16
3.7 Системийн нэвтрүүлэлт 16
3.8 Бүлгийн дүгнэлт 16

Ерөнхий дүгнэлт 17

Ашигласан материалын жагсаалт 19

Зургийн жагсаалт

1.1 Notion AI лого 6
1.2 Quizlet лого 7
1.3 NotebookLM лого 7
1.4 Mem.ai лого 7
1.5 EguneAI лого 9
1.6 Chimege лого 9

2.1 Use case diagram 15

Хүснэгтийн жагсаалт

1.1 AI-д суурилсан сургалтын системүүдийн харьцуулалт 7

Удиртгал

Мэдээлэл технологийн хурдацтай хөгжил нь боловсролын салбарт суралцах арга барилыг үндсээр нь өөрчилж байна. Уламжлалт тэмдэглэл хөтлөх арга нь үр дүн муутай, цаг их зарцуулдаг тул оюутнууд идэвхтэй суралцах арга барилд шилжих хэрэгцээ үүссэн. Хиймэл оюун ухааны том хэлний загварууд (LLMs) нь текстийг ойлгох, боловсруулах өндөр чадамжтай болсон нь энэхүү асуудлыг шийдвэрлэх технологийн суурь болж байна. Энэхүү ажил нь оюутны сургалтын материалыг интерактив, ухаалаг хэлбэрт шилжүүлэх системийг хөгжүүлэхэд чиглэнэ.

Зорилго

Энэхүү төслийн зорилго нь их сургуулийн оюутнуудад зориулсан хиймэл оюунд суурилсан ухаалаг тэмдэглэлийн болон хувийн сургалтын менежментийн системийг хөгжүүлж, сургалтын материалыг автоматаар бүтэцжүүлэх, хураангуйлах болон суралцах ахицыг тоон үзүүлэлтээр хянах боломжийг бүрдүүлснээр суралцах үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд оршино.

Зорилт

Уг зорилгод хүрэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлж байна. Үүнд:

1. **Шаардлага тодорхойлох**
   Оюутан болон админ хэрэглэгчийн 2 үндсэн хэрэглэгчийн шаардлагад тулгуурлан системийн функциональ болон функциональ бус шаардлага, ижил төстэй системийн судалгааны баримт бичгийг боловсруулж, хэрэглэгчийн бүртгэл, нэвтрэлт бүхий хэрэглэгчийн удирдлагын модулийг хэрэгжүүлэх.
2. **Сургалтын материалын автомат боловсруулалтын модулийг хэрэгжүүлэх**
   PDF боловсруулагч болон хиймэл оюуны моделын API ашиглан сургалтын материалыг хичээл → бүлэг → дэд сэдэв бүтэцтэйгээр автоматаар боловсруулж тэмдэглэл үүсгэн, тэмдэглэл бүр дээр хураангуй, мэдлэгийн карт болон тест автоматаар үүсгэдэг модулийг хэрэгжүүлэх.
3. **Хиймэл оюунт чатбот болон тестийн модулыг хэрэгжүүлэх**
   Хичээлийн агуулгад тулгуурласан асуулт-хариултын хиймэл оюунт чатбот-ыг хэрэгжүүлж, хэрэглэгч тухайн хичээлийн хүрээнд асуулт асууж, нэмэлт тайлбар авах болон тэмдэглэлд автоматаар үүссэн тест бүхий шалгалтын модулийг хэрэгжүүлэх.

4. **Ахиц, аналитик, хяналтын самбар хэрэгжүүлэх**
   Хэрэглэгчийн суралцах явцыг бүртгэж, тестийн амжилт, хичээлийн төлөв (дуусгасан /үргэлжилж байгаа) зэрэг үзүүлэлтүүдийг харуулах хяналтын самбарыг 2026 оны 5-р сарын дотор хэрэгжүүлнэ.
5. **Системийг байршуулж ашиглалтад оруулах (Deploy)**
   Хөгжүүлсэн веб системийг сервер орчинд байршуулж, бодит хэрэглэгч нэвтрэн ашиглах боломжтой болгож, үндсэн функцууд тогтвортой ажиллаж байгаа эсэхийг шалгах.

Судлах үндэслэл

Сүүлийн үеийн судалгаагаар оюутнууд лекцийн материалыг зөвхөн унших (passive reading) нь мэдлэг тогтоох үр дүн багатай болох нь батлагдсан. Оюутнуудад их хэмжээний материалыг богино хугацаанд боловсруулах, өөрийгөө шалгах хэрэгсэл дутагдалтай байна. Одоо байгаа тэмдэглэлийн аппликэйшнүүд нь зөвхөн текст хадгалах үүрэгтэй бөгөөд агуулгыг шинжлэх, сургалтын хэрэглэгдэхүүн үүсгэх тал дээр хязгаарлагдмал байгаа нь энэхүү сэдвийг судлах үндэслэл болж байна.

Судлагдсан байдал

Хиймэл оюун ухааныг боловсролд ашиглах чиглэлээр олон улсад өргөн хүрээний судалгаа хийгдэж байна. Ялангуяа автомат асуулт үүсгэх болон текстийг хураангуйлах технологиуд хөгжиж байгаа ч, эдгээрийг нэгдсэн нэг сургалтын платформ болгон оюутанд хүргэх шийдэл Монголын нөхцөлд хомс байна.

Шинэлэг тал

Энэхүү системийн шинэлэг тал нь зөвхөн текст хураангуйлаад зогсохгүй, тухайн материалаас суралцахуйн шаталсан бүтэц үүсгэж, сэдэв тус бүрд тохирсон сорил болон флаш картыг автоматаар бэлтгэдэгт оршино. Мөн хэрэглэгчийн тестийн гүйцэтгэлээс хамаарч сэдвийг "Судалсан"гэж тэмдэглэх логик агуулсан нь бусад энгийн AI хэрэгслүүдээс ялгарна.

Технологийн ач холбогдол

RAG (Retrieval-Augmented Generation) технологийг ашиглан хиймэл оюун ухааны "хий үзэгдэл"(hallucination)-ийг багасгаж, зөвхөн байршуулсан ном, лекцийн хүрээнд хариулт өгөх чатботыг хөгжүүлснээр технологийн найдвартай байдлыг харуулна.

Хамрах хүрээ

Төсөл нь их, дээд сургуулийн бакалаврын түвшний оюутнуудад зориулагдсан бөгөөд Монгол болон Англи хэл дээрх PDF өргөтгөлтэй текстэн материалыг боловсруулах боломжтой вэб систем байна.

БҮЛЭГ 1

Хичээлийн ухаалаг тэмдэглэлийн системийн тухай онол, арга зүйн судалгаа

1.1 Хичээлийн ухаалаг тэмдэглэлийн системийн тухай

Орчин үеийн боловсролын салбарт мэдээллийн хэмжээ асар хурдацтай өсөж, оюутан сурагчид олон тооны ном, PDF материал, лекцийн тэмдэглэл зэргийг богино хугацаанд уншиж судлах шаардлагатай тулгарч байна. Уламжлалт аргаар тэмдэглэл хөтлөх, шалгалтад бэлдэх нь цаг хугацаа их шаарддагаас гадна сурлагын бүтээмжийг бууруулдаг. Иймд хиймэл оюун ухаан (AI) болон оптик тэмдэгт танигч (OCR) технологид суурилсан ухаалаг системийг хөгжүүлснээр сургалтын материалыг автоматаар боловсруулж, хураангуйлах, өөрийгөө сорих флаш карт (flashcard), асуулт хариулт үүсгэх замаар суралцах үйл явцыг илүү сонирхолтой, үр дүнтэй болгох боломжтой юм. Энэхүү систем нь зөвхөн тэмдэглэл хадгалах бус, суралцагчийн ахиц дэвшлийг хянах, сургалтын ухаалаг туслах байх зорилготой.

1.2 Асуудлын тодорхойлолт

Сургалтын үйл явц дахь уламжлалт арга барилд дараах нийтлэг асуудлууд тулгарч байна:

- **Мэдээллийн хэт ачаалал:** Оюутнууд олон хуудас урт PDF материал уншиж, гол санааг ялгаж авахад маш их цаг зарцуулдаг. Боловсролын салбарын судалгаанаас үзэхэд оюутнуудын 70 гаруй хувь нь цагийн менежмент болон мэдээллийн хэт их багтаамжаас шалтгаалан өгөгдсөн унших материалыг бүрэн судалж амждаггүй бөгөөд энэ нь танин мэдэхүйн хэт ачаалалд (cognitive overload) хүргэдэг байна [1, 2].
- **Сканнердсан болон зурган материалын бэрхшээл:** Багш нарын өгсөн материал эсвэл ном нь текст хэлбэрээр бус зураг байдлаар байх тохиолдол их бөгөөд үүнээс текст хуулж авах, хайлт хийх боломжгүй байдаг. Мэдээллийн технологийн салбарын тайланд дурдсанаар байгууллага болон боловсролын орчин дахь нийт дижитал мэдээллийн 80 орчим хувь нь бүтэцгүй өгөгдөл буюу зураг, сканнердсан баримт хэлбэрээр оршдог байна [3]. Иймд OCR технологи ашиглахгүйгээр эдгээр материалыг бүрэн ашиглах боломж хязгаарлагдмал юм.
- **Өөрийгөө сорих хэрэглэгдэхүүн дутмаг:** Уншсан зүйлээ бататгахын тулд флаш карт болон сорилын асуулт гараар бэлтгэх нь оюутнаас давхар хөдөлмөр шаарддаг. Судлаач Ж.Данлоски (J. Dunlosky) нарын өргөн цар хүрээтэй судалгаагаар "өөрийгөө сорих"болон "завсарлагатай давтамж"нь хамгийн үр дүнтэй сургалтын арга болох нь батлагдсан боловч, оюутнуудын дийлэнх нь

цаг хугацаа шаарддаг тул эдгээрээс зайлсхийж, зөвхөн материалыг идэвхгүй дахин унших аргыг сонгодог байна [4].

- **Хяналт ба тогтолцоогүй байдал:** Оюутнууд аль хичээлийн, аль сэдвийг бүрэн ойлгосон, юун дээр алдаж байгаагаа бодитоор хянаж чаддаггүй. Өөрийн суралцах явцыг хянадаг, системтэйгээр төлөвлөдөг оюутнуудын сурлагын амжилт бусдаас 20-30%-иар өндөр байдаг хэдий ч, уламжлалт тэмдэглэлийн дэвтэр болон энгийн уншигч програмууд нь үүнийг автоматаар хянах боломжийг олгодоггүй [5].

Эдгээр асуудлууд нь суралцагчийн цагийг үр дүнгүй үрж, сурах идэвхийг бууруулж байгаа тул AI болон OCR технологид суурилан эдгээрийг автоматжуулж шийдвэрлэх нэгдсэн систем зайлшгүй шаардлагатай байна.

1.3 Оролцогч талууд

Дээрх асуудлуудыг шийдвэрлэх системийг ашиглах, түүнд нөлөөлөх оролцогч талуудыг дараах байдлаар тодорхойлов:

1. **Оюутан, суралцагч:** Системийн гол хэрэглэгч. Хичээлийн материалаа (текст болон зураг/OCR) оруулж, хураангуйлуулж, өөрийгөө сорьж шалгалт өгөх, чатботтой харилцах замаар сурлагын амжилтаа ахиулах зорилготой.
2. **Багш, мэдлэг хуваалцагч:** Өөрийн бэлтгэсэн ухаалаг хичээл, тэмдэглэлийг "Public"төлөвт шилжүүлж, бусад оюутнуудад линкээр түгээх хүсэлтэй хэрэглэгч.
3. **Системийн админ:** Системийн хэвийн ажиллагааг хангах, хэрэглэгчдийн дата болон AI боловсруулалтын хэрэглээ, статистикийг хянах, удирдах үүрэгтэй этгээд.

1.4 Хэрэглэгчийн шаардлагын судалгаа

Оролцогч талуудын хэрэгцээнд үндэслэн систем дараах үндсэн шаардлагуудыг хангасан байх ёстой. (Эдгээр нь 2-р бүлэгт заасан системийн FR, NFR шаардлагуудын үндэс болно).

- **Суралцагчийн шаардлага:**
  - Нарийн төвөгтэй бүтэцтэй болон зураг агуулсан (OCR шаардлагатай) файлуудыг саадгүй боловсруулдаг байх.

  - AI-аас хичээлийн агуулгын хураангуй, флаш карт, сорилын асуулт гаргуулж авдаг байх.
  - Ойлгохгүй зүйлээ тухайн сэдэвтэй холбогдсон хиймэл оюун ухаант тусламжаас асуудаг байх.
  - Өөрийн суралцах явц буюу ахиц дэвшлийг системээс хянадаг, шалгалтад тэнцсэнээр хичээлийг үзэж дуусгасанд тооцдог байх.

- **Багш, контент бүтээгчийн шаардлага:** Өөрийн үүсгэсэн материалыг олон нийтэд нээлттэй болгож хуваалцах боломжтой байх.
- **Админы шаардлага:** Системийн ачаалал, алдаа болон нийт хэрэглэгчдийн статистикийг харах, хяналтын самбартай байх.

1.5 Ижил төстэй системийн судалгаа

Дэлхийн зах зээл дээр хиймэл оюун ухаанд суурилсан тэмдэглэл хөтлөх болон сургалтын хэд хэдэн системүүд байдаг. Эдгээрийг судалж үзэх нь өөрийн системийн давуу талыг тодорхойлоход чухал юм.

1. **Notion AI:** Notion нь тэмдэглэл хөтлөх хүчирхэг хэрэгсэл бөгөөд сүүлийн үед AI нэмэлтийг ашиглан текстийг хураангуйлах, засварлах боломжтой болсон. Гэвч энэ нь сургалтын үйл явцад зориулагдаагүй, ерөнхий зориулалттай тул флаш карт үүсгэх, өөрийгөө сорих функц дутмаг байдаг.

Зураг 1.1: Notion AI лого

2. **Quizlet:** Флаш карт болон сорил үүсгэхэд хамгийн өргөн хэрэглэгддэг платформ. 2023 оноос "Q-Chat"хэмээх AI багшийг нэвтрүүлсэн. Гэсэн хэдий ч хэрэглэгч өөрөө контентоо оруулах шаардлагатай хэвээр байгаа бөгөөд урт хэмжээний PDF файлыг бүрэн задлан шинжлэхэд хязгаарлагдмал.

Зураг 1.2: Quizlet лого

3. **Google NotebookLM:** 2024 онд танилцуулагдсан Google-ийн энэхүү хэрэгсэл нь эх сурвалжид суурилсан AI тэмдэглэлийн дэвтэр юм. Энэ нь хэрэглэгчийн оруулсан баримт бичиг дээр үндэслэн асуултад хариулж, хураангуй гаргадаг. Энэ нь манай системтэй хамгийн төстэй боловч сургалтын явцыг хянах болон шалгалт өгч сэдвийг "дууссан"гэж тэмдэглэх LMS-ийн шинж чанаргүй юм.

Зураг 1.3: NotebookLM лого

4. **Mem.ai:** Хувийн мэдлэгийн сан үүсгэхэд чиглэсэн AI платформ. Мэдээллийг автоматаар холбох давуу талтай ч оюутны шалгалтад бэлдэх хэрэгцээг бүрэн хангадаггүй.

Зураг 1.4: Mem.ai лого

Хүснэгт 1.1: AI-д суурилсан сургалтын системүүдийн харьцуулалт

Үзүүлэлтүүд	**Notion AI**	**Quizlet**	**Google NotebookLM**	**Mem.ai**	**Бидний систем**

PDF Задлан шинжилгээ	Хязгаарлагдмал	Үгүй	Тийм	Тийм	Тийм
Автомат хураангуй (Summary)	Тийм	Үгүй	Тийм	Тийм	Тийм
Флаш карт & Сорил үүсгэх	Үгүй	Тийм (Гараар/AI)	Хязгаарлагдмал	Үгүй	Тийм (Автомат)
Агуулгад суурилсан Чатбот	Тийм (Ерөнхий)	Тийм (Q-Chat)	Тийм	Тийм	Тийм (Контексттэй)
Суралцах явцын хяналт	Үгүй	Тийм	Үгүй	Үгүй	Тийм
Сургалтын бүтэц (Topic/Chapter)	Үгүй	Үгүй	Үгүй	Үгүй	Тийм

1.6 Технологийн судалгаа ба шийдэл

Системийн хөгжүүлэлтийг хийхдээ үр ашигтай байдал болон кодын зохион байгуулалтыг сайжруулах үүднээс фронтэнд болон бакэнд хөгжүүлэлтийг нэгтгэсэн **Monorepo (Monolithic Repository)** архитектурыг ашиглахаар сонгосон. Энэ нь төслийн хувилбарын удирдлагыг хялбарчилж, хөгжүүлэлтийн хурдыг нэмэгдүүлэх давуу талтай.

1.6.1 Хиймэл оюун ухаан болон OCR технологи (AI & OCR)

Гадаадын хиймэл оюун ухааны системүүд (жишээ нь: OpenAI, Claude) нь англи хэл дээр өндөр нарийвчлалтай ажилладаг боловч монгол хэлний дүрмийн онцлог, хэлц үгсийг бүрэн таних, ялангуяа монгол хэлээр бичигдсэн сканнердсан зурагнаас текст ялгах тал дээр ихээхэн алдаа гаргадаг. Иймд дотоодын онцлогт тохирсон дараах технологиудыг системд ашиглана:

- **Egune LLM:** Монгол хэлний асар их өгөгдөл дээр сургагдсан үндэсний хиймэл оюун ухааны загвар. Оюутны оруулсан монгол хэл дээрх хичээлийн материалыг утгын алдаагүйгээр хураангуйлах, флаш карт болон сорилын асуулт үүсгэх гол цөм болно.

Зураг 1.5: EguneAI лого

- **Chimege OCR:** Боловсролын салбарт түгээмэл ашиглагддаг сканнердсан ном, PDF болон зурган материалаас крилл монгол текстийг хамгийн өндөр нарийвчлалтайгаар таних хиймэл оюун ухааны модель систем. Энэ нь хэрэглэгчдэд ямар ч форматын материалаас AI контент үүсгэх боломжийг олгоно.

Зураг 1.6: Chimege лого

1.6.2 Бакэнд (Backend) хөгжүүлэлт

Систем нь нэгэн зэрэг олон хэрэглэгчийн PDF файлыг хүлээж авах, OCR ашиглан текст таних, AI модель руу хүсэлт илгээх зэрэг серверийн нөөц их шаардах үйлдлүүдийг гүйцэтгэнэ.

- **Golang (Go хэл):** Маш өндөр хурдтай, санах ойн ашиглалт багатай бөгөөд зэрэгцээ ажиллагаа сайтай тул их хэмжээний файл боловсруулалтыг гацалтгүй хийхэд нэн тохиромжтой.
- **Go-Chi Router:** Golang дээр суурилсан хөнгөн бөгөөд хурдтай замчлагч. REST API үүсгэх үйл явцыг хялбарчилна.
- **WebSocket:** AI болон OCR боловсруулалт хийхэд тодорхой хугацаа шаардагдах тул боловсруулалтын ахиц хувийг хэрэглэгчийн дэлгэцэнд бодит хугацаанд дамжуулах зорилгоор ашиглана.

1.6.3 Фронтэнд (Frontend) хөгжүүлэлт

- **Vue.js болон Nuxt.js:** Вэб интерфэйсийг бүтээхэд зориулагдсан орчин үеийн фреймворк. Nuxt.js-ийг ашигласнаар хуудасны ачааллах хурд сайжирч, бүтэц зохион байгуулалт цэгцтэй болно.

- **Shadcn-vue:** Хэрэглэгчийн интерфэйсийн (UI) бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг хурдан бөгөөд загварлаг бүтээх боломжтой сан. Энэ нь responsive дизайн гаргах шаардлагыг бүрэн хангана.

1.6.4 Өгөгдлийн сан болон Аюулгүй байдал

- **PostgreSQL:** Хэрэглэгчийн мэдээлэл, хичээлийн бүтэц, флаш карт, сорилын дүн зэрэг харилцан хамаарал бүхий өгөгдлүүдийг хадгалахад зориулагдсан, найдвартай реляцион өгөгдлийн сан.
- **GORM:** Golang хэлнээс PostgreSQL-тэй харилцах харилцааг хялбарчлах Object-Relational Mapping (ORM) сан.
- **JSON Web Token (JWT):** Хэрэглэгч болон Admin эрхийг ялгах, системд аюулгүй нэвтрэх үйл явцыг хангах зорилгоор ашиглана.

1.6.5 Дэд бүтэц болон Байршуулалт

- **Amazon Web Services (AWS):** Системийг интернэт орчинд байршуулж, тасралтгүй ажиллагааг хангах үүлэн технологийн үйлчилгээ.
- **Nginx:** Сервер рүү ирэх урсгалыг хуваарилах (Reverse Proxy), HTTPS протоколын аюулгүй байдлыг хангах, мөн WebSocket-ийн холболтыг зохицуулах зорилгоор ашиглана.

1.7 Бүлгийн дүгнэлт

Нэгдүгээр бүлгийн хүрээнд уламжлалт сургалтын арга барилд тулгарч буй мэдээллийн хэт ачаалал, зурган (сканнердсан) материалын бэрхшээл болон өөрийгөө сорих хэрэглэгдэхүүний дутагдал зэрэг үндсэн асуудлуудыг онол, статистик судалгаанд үндэслэн тодорхойллоо. Эдгээр асуудлаас улбаалан системийг ашиглах үндсэн оролцогч талуудыг (оюутан, багш, admin) тодруулж, тэдний бодит хэрэгцээ шаардлагыг гаргаж ирсэн нь дараагийн бүлгүүдэд системийн шинжилгээ хийх бат бөх суурь болсон юм.

Мөн олон улсын зах зээл дээрх Notion AI, Quizlet, Google NotebookLM зэрэг ижил төстэй системүүдэд харьцуулсан судалгаа хийхэд тэдгээр нь монгол хэл дээрх материал, ялангуяа крилл үсгээрх сканнердсан зурган өгөгдлийг танихдаа хязгаарлагдмал төдийгүй, сургалтын явцыг ухаалгаар хянах тогтолцоо дутмаг болох нь харагдсан.

Иймд энэхүү орон зайг нөхөх зорилгоор дотоодын Egune LLM болон Chimege OCR технологиудыг өндөр хурдны Golang (Backend), Vue.js/Nuxt.js (Frontend) зэрэг орчин үеийн шийдлүүдтэй хослуулан ашиглахаар сонголоо. Энэхүү технологийн бүрдэл нь монгол хэрэглэгчдийн онцлогт бүрэн нийцсэн, тасралтгүй бөгөөд хурдтай ажиллах ухаалаг сургалтын орчныг бий болгох бүрэн боломжтой юм. Дараагийн бүлэгт эдгээр онол, арга зүйн судалгаа, хэрэглэгчийн хэрэгцээнд тулгуурлан системийн нарийвчилсан шинжилгээ буюу үйл ажиллагааны болон үйл ажиллагааны бус шаардлагууд (FR, NFR), системийн архитектурыг дэлгэрэнгүй тодорхойлох болно.

БҮЛЭГ 2

Системийн шаардлага ба шинжилгээ

2.1 Системийн үйл ажиллагааны тухай дэлгэрэнгүй

2.2 Системийг ашиглах хэрэглэгчид

2.3 Функцийн шаардлага

1. Бүртгэл үүсгэх, нэвтрэх/гарах, нууц үг сэргээх
2. Профайл мэдээлэл харах/засварлах
3. Нүүр хуудсанд өөрийн бүх хичээлийг жагсаалтаар харах
4. Хичээл бүрийн үзсэн статус, ахиц хувь болон үүсгэсэн огноо харах
5. Шинэ хичээл үүсгэх (хоосон хэлбэрээр)
6. Номын файл (PDF) оруулж хичээл автоматаар үүсгэх
7. Оруулсан номыг PDF Parser-р боловсруулж хичээл→бүлэг→дэд сэдэв бүтэц гаргах
8. Боловсруулсан бүтэц дотроос хичээлдээ оруулах сэдвийг сонгох
9. Хичээлийн дэлгэрэнгүй хуудас: тэмдэглэлүүд, AI chatbot-ын цэс харах
10. Хичээл дотор шинэ тэмдэглэл үүсгэх
11. Тэмдэглэлд файл хавсаргах
12. Тэмдэглэлийн материал илгээмэгц AI Model API-аар сэдвийн хураангуй үүсгэх
13. AI-аар flashcard-ууд үүсгэх
14. AI-аар түлхүүр ойлголтууд гаргах
15. AI-аар шалгалтын асуултууд гаргах
16. Шалгалт өгөх
17. Шалгалтын үр дүн 90%-с дээш бол тэмдэглэлийг үзэж дуусгасанаар тэмдэглэх
18. Шалгалтын дараах оноо тооцох, зөв/буруу үр дүнг харуулах
19. Хичээлийн бүх тэмдэглэлийг үзэж дуусгасан үед хичээлийг үзэж дуусгасанаар тэмдэглэх
20. Хэрэглэгч AI үүсгэсэн контентыг засварлах, нэмэлт чөлөөт текст бичих боломжтой байх
21. Flashcard-уудыг нэмэх/засварлах/устгах
22. Хичээлийн chatbot-д тухайн хичээлийн агуулгад тулгуурласан асуулт асуух
23. Хичээлийн ахиц хувь автоматаар шинэчлэх
24. Хичээлийг Completed гэж гараар тэмдэглэх эсвэл 100% болсон үед автоматаар Completed болгох
25. Хичээл, тэмдэглэлийг хайх/шүүх (нэр, огноо, ахиц, статус)
26. Хичээлийг Public/Private болгох тохиргоо

27. Public болгосон хичээлд хуваалцах линк үүсгэх
28. Public хичээлийг бусад хэрэглэгч линкээр үзэх (зөвхөн унших эрх)
29. Хэрэглэгчийн хяналтын самбар: шалгалтын амжилтын хувь, сүүлд уншсан хичээл, статусуудыг харах
30. Админ нэвтэрч Admin Dashboard руу шилжих
31. Админ: хэрэглэгчдийн жагсаалт, бүртгэлийн мэдээлэл, үүсгэсэн хичээлийн тоо, сүүлд нэвтэрсэн огноо харах
32. Админ: хэрэглэгчийн хичээлүүдийн бүтэц, тэмдэглэл, AI боловсруулалтын үр дүнг харах
33. Админ: тэмдэглэлийн материалыг дахин боловсруулуулж (reprocess) AI контентыг шинэчлэх
34. Админ: системийн тайлан, статистик (идэвхтэй хэрэглэгч, нийт хичээл, боловсруулалтын тоо) харах

2.4 Функцийн бус шаардлага

1. Систем хэрэглэгчийн хүсэлтэд 3 секундээс багатай хугацаанд хариу өгөх.
2. AI боловсруулалтын үр дүнд хураангуй, flashcard, тест үүсгэх үйл явц 30 секундээс хэтрэхгүй хугацаанд дууссан байх.
3. Хэрэглэгчийн нууц үгийг шифрлэн хадгалах.
4. Хэрэглэгчийн өгөгдөлд зөвхөн тухайн хэрэглэгч өөрөө хандах эрхтэй байх, бусад хэрэглэгчдэд харагдахгүй байх.
5. Системийн лог бүртгэл тодорхой, алдаа илрүүлэхэд хялбар байх.
6. Огноо/цаг: хэрэглэгчийн бүсийн **timezone**-оор зөв харуулах
7. Систем нь HTTPS протокол ашиглан бүх харилцааг шифрлэж, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах ёстой.
8. Role-based authentication хэрэгжүүлж, хэрэглэгч, admины эрхийг ялгах ёстой.
9. Вэб интерфэйс нь responsive дизайнтай байж, desktop болон mobile төхөөрөмж дээр адилхан ажиллагаатай байх ёстой.
10. Систем нь алдааны болон анхааруулгын мэдэгдлийг хэрэглэгчид ойлгомжтой байдлаар харуулах ёстой.

2.5 Ажлын хүрээ

2.5.1 Must Have

2.5.2 Should Have

2.5.3 Could Have

2.5.4 Wont Have

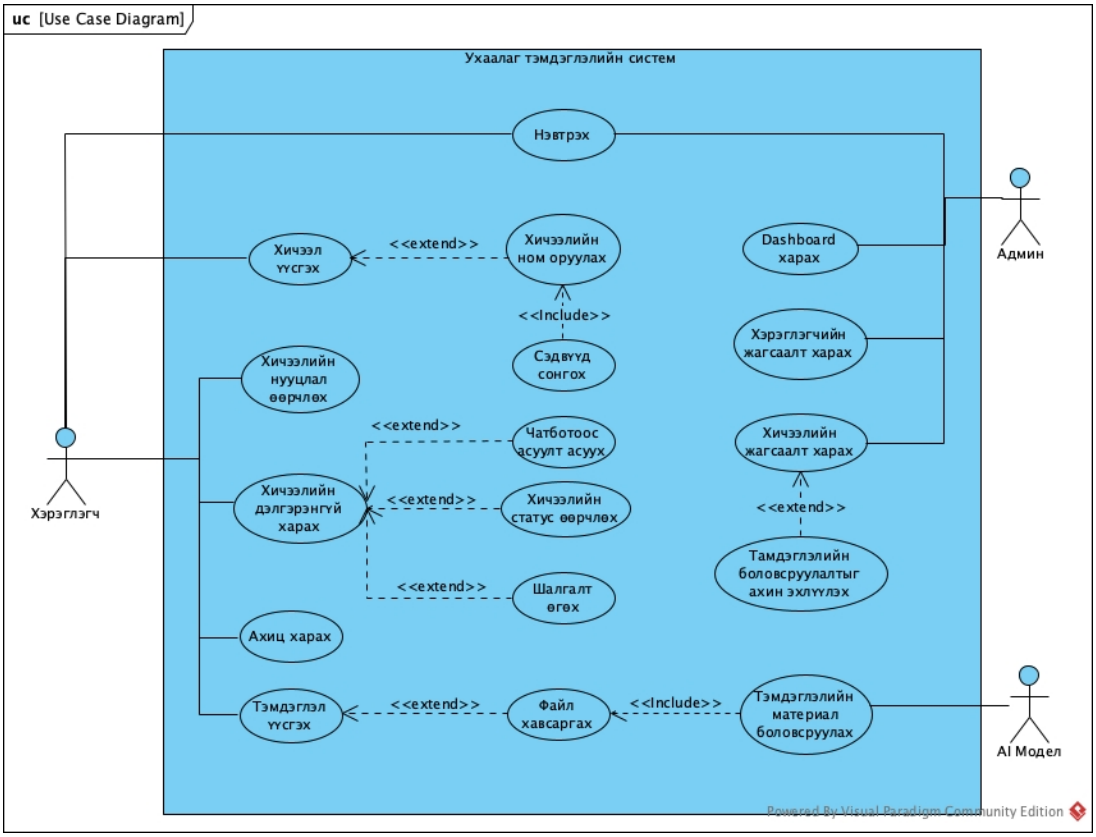
2.6 Юзкейс диаграм

2.6.1 Юзкейсийн жагсаалт

- Actor:
  - Хэрэглэгч
  - Админ
  - AI Модел
- Use cases:
  - Нэвтрэх
  - Хичээлүүдийг харах
  - Хичээл үүсгэх
  - Хичээлийн дэлгэрэнгүйг харах
  - Тэмдэглэл үүсгэх
  - Файл хавсаргах
  - Тэмдэглэлийн материал боловсруулах
  - Тэмдэглэлийн дэлгэрэнгүй агуулга харах
  - Тэмдэглэлийн дэлгэрэнгүй агуулга засварлах
  - Чатботоос асуулт асуух
  - Шалгалт өгөх
  - Шалгалтын үр дүн харах
  - Ахиц харах
  - Хичээлийн статусыг Completed болгох
  - Хичээлийг нууцлал өөрчлөх
  - Dashboard харах
  - Хэрэглэгчдийн жагсаалт харах
  - Хичээлүүдийн жагсаалт харах

– Тэмдэглэлийн AI боловсруулалтыг дахин эхлүүлэх

2.6.2 Юзкейс диаграм зураг



Зураг 2.1: Use case diagram

2.7 Юзкейсийн тодорхойлолт

2.8 Шинжилгээний класс диаграм

2.9 Шинжилгээний дараалын диаграм

2.10 Үйл ажиллагааны диаграм

2.11 Бүлгийн дүгнэлт

БҮЛЭГ 3

Системийн зохиомж ба хөгжүүлэлт

3.1 Системийн архитектур

3.2 Зохиомжийн шатны класс диаграмм

3.3 Өгөгдлийн ерөнхий схем

3.4 Системийн прототип

3.5 Хөгжүүлсэн системийн интерфейс

3.6 Системд хийгдсэн тест

3.7 Системийн нэвтрүүлэлт

3.8 Бүлгийн дүгнэлт

Ерөнхий дүгнэлт

“Зургаас объект илрүүлэлт хийх веб хөгжүүлэх нь” сэдэвтэй дипломын ажлын зорилго нь зурагт дүрслэгдэж буй объектуудыг таних, тэдгээр объектын нэрсийг тодорхойлох, байршлыг дүрслэн харуулах, дүрслэгдсэн объектуудын нэрийг текст болон монгол, англи хэл дээрх аудио хэлбэр рүү хөрвүүлэх, мөн хэрэглэгчид өмнө нь хөрвүүлсэн зураг, тухайн зургийн текст, аудио мэдээллийг хадгалах чадвартай веб сайтыг хөгжүүлэх юм. Тус веб сайтыг хөгжүүлснээр хэрэглэгчид зурагт агуулагдаж буй объектуудыг ялгаж, таньж мэдэх, илэрсэн объектуудыг нэрээр нь ангилан тоолох, зурагт дүрслэгдсэн жижиг объектуудыг олж харах, харааны бэрхшээлтэй иргэд илэрсэн объектуудын мэдээллийг аудио хэлбэрээр сонссоноор зургийн агуулгыг төсөөлөх гэх мэт боломжийг олгоно.

Системийг хөгжүүлэхийн тулд объект илрүүлэлт гэж юу болох талаар судалж, хэрэглэгч болон системийн шаардлагуудыг тодорхойлж, системийг хөгжүүлэхэд шаардлагатай ЮМЛ -н диаграммуудыг гаргасан. Системийн архитектур нь хэрэглэгчтэй харилцах хэсэг болох front-end болон системийн логик үйл ажиллагааг хангах хэсэг болох back-end гэсэн 2 хэсгээс бүрдэж хоорондоо REST API ашиглан холбогддог байхаар зохиомжилсон. MobileNet SSD V3 архитектурын хөлдөөсөн моделийг авч OpenCV -н DetectionModel классаар объект илрүүлэлт хийх сүлжээ үүсгэж, түүгээрээ дамжуулан зургаас объект илрүүлэлтийг гүйцэтгэж байгаа юм. Текст мэдээллийг аудио руу хөрвүүлэхдээ Python gTTS сан, Chimege API -г ашигласан. Системийн хэрэглэгчтэй харилцах хэсгийг ReactJS фреймворк ашиглан хөгжүүлсэн.

Энэхүү дипломын ажил нь зургаас объект илрүүлэлт хийх веб хөгжүүлэхэд ашигласан технологиуд, хэд хэдэн объект илрүүлэлтийн архитектурын талаарх мэдээллийг агуулсан бичиг баримт ба зургаас объект илрүүлэлт хийх веб сайтыг багтаасан болно.

Чухал кодын хэсгүүд

Хэрэглэгчийн бүртгэл үүсгэх кодын хэсэг

```
import numpy as np

def incmatrix(genl1,genl2):
    m = len(genl1)
    n = len(genl2)
    M = None #to become the incidence matrix
    VT = np.zeros((n*m,1), int) #dummy variable

    #compute the bitwise xor matrix
    M1 = bitxormatrix(genl1)
    M2 = np.triu(bitxormatrix(genl2),1)

    for i in range(m-1):
        for j in range(i+1, m):
            [r,c] = np.where(M2 == M1[i,j])
            for k in range(len(r)):
                VT[(i)*n + r[k]] = 1;
                VT[(i)*n + c[k]] = 1;
                VT[(j)*n + r[k]] = 1;
                VT[(j)*n + c[k]] = 1;

                if M is None:
                    M = np.copy(VT)
                else:
                    M = np.concatenate((M, VT), 1)

                VT = np.zeros((n*m,1), int)

    return M
```

Ашигласан материалын жагсаалт

[1] John Sweller, Paul Ayres **and** Slava Kalyuga. “Cognitive load theory”. **in***Psychology of learning and motivation*: 55 (2011), **pages** 37–76.

[2] Thomas Berry **andothers**. “Student reading compliance and learning in the social sciences”. **in***Journal of the Scholarship of Teaching and Learning*: 10.3 (2010), **pages** 51–67.

[3] Pratibha Shukla **andothers**. “Unstructured Data Processing Using AI/ML”. **in***International Journal of Computer Applications*: (2022).

[4] John Dunlosky **andothers**. “Improving students’ learning with effective learning techniques: Promising directions from cognitive and educational psychology”. **in***Psychological science in the public interest*: 14.1 (2013), **pages** 4–58.

[5] Barry J Zimmerman. “Becoming a self-regulated learner: An overview”. **in***Theory into practice*: 41.2 (2002), **pages** 64–70.